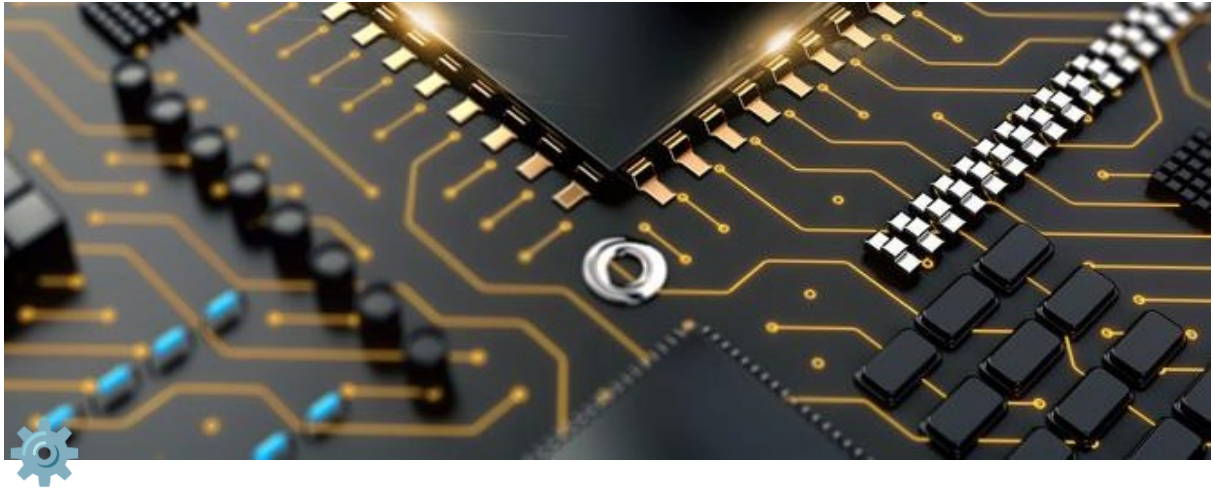




卷云外机板 V2.0 开发 SOP

※（本文档会随开发过程实时更新）

1. 板级需求说明

文档名称：《卷云外机板 V2.0 需求说明》

版本：V2.0

项目名称：卷云外机板 V2.0

板卡名称：主控板 + 分电板 + 交互板

负责人：李知宜

日期：2026.04.19 立项

1.1 项目背景

这块板用于什么系统：笔记本相变散热器产品

当前版本目标：实现 1.2 中全部功能并小批量生产

1.2 功能需求

本板必须实现的功能：

1. DC 电源接口独立在**分电板**上，与一级降压电路（24V - 12V）一起，与主控板分离
2. 两个翻页按钮（上一页、下一页）可实现 OLED 翻页，翻页按钮和编码器旋钮一起在**交互板**上
3. 两个 12V 风扇接口，支持 4 线接口全部功能（PWM 及测速），单路并连，同时控制，位于主控板上
4. 五个 NTC 热敏电阻接口（压缩机吸气温度、缸体温度、排气温度、过冷却温度、供液温度），位于主控板上
5. 一个温湿度传感器接口（测量环境温度），位于主控板上
6. 一个压力变送器接口（测冷凝压力），位于主控板上
7. 一个黑白色四线 0.96 寸 OLED 显示屏接口，位于主控板上
8. 一个带按键功能的编码器旋钮接口，位于主控板上
9. 压缩机驱动板供电接口，位于**分电板**上
10. 压缩机 6 PIN 测速调速使能接口，位于主控板上
11. 压缩机 4 PIN MODBUS 协议串口接口，位于主控板上
12. 4 PIN ST - LINK 烧录接口，位于主控板上
13. 电子膨胀阀控制 5 PIN 接口，位于主控板上
14. 一键重启按钮，可在极端情况下重置单片机，位于主控板上

15. 总电源指示灯位于**分电板**上；板载调试用自定义指示灯（一个），电子膨胀阀工作指示灯（四个）和其余电源指示灯（三个）位于主控板上
16. 预留蓝牙串口模块 4 PIN 接口，位于主控板上
17. 由主控板引出 4 线接口接外置 0.96 寸 OLED 屏幕，OLED 屏幕可翻页，总共显示 8 + 4 + 3 个数据，数据名称：T_Return Gas（吸气温度，单位 °C）、T_Cylinder（刚体温度，单位 °C）、T_Discharge（排气温度，单位 °C）、T_Subcooling（过冷却温度，单位 °C）、T_SupplyLiquid（供液温度，单位 °C）、T_Ambient（环境温度，由温湿度传感器测量，单位 °C），P_condensing（冷凝压力，由压力变送器测量的表压，单位 MPa）、T_Condensing（冷凝温度，在压力变送器所测压力下的饱和温度，由冷凝压力计算所得，单位 °C）；S_Comp（压缩机实际转速）、RO_ValveOpen（设定的电子膨胀阀开度百分比）、S_Fan1（风扇 1 实际转速）、S_Fan2（风扇 2 实际转速）；RS_SetComp（设定的压缩机转速百分比）、RS_SetFan1（设定的风扇 1 转速百分比）、RS_SetFan2（设定的风扇 2 转速百分比）
18. 旋钮按键逐项选择**可调控的数据**，旋钮顺逆时针旋转可设定（加减）**可调控的数据量值**；**可调控的数据**在本版本中共有 4 项，分别为 RO_ValveOpen（设定的电子膨胀阀开度百分比）、RS_SetComp（设定的压缩机转速百分比）、RS_SetFan（设定的风扇转速百分比，同时控制两个风扇）

1.3 电气输入条件

- 输入电压：24 V
- 输入电流范围：总线 10 A 以内
- 输入信号类型：DC
- 外部接口来源：220V 电源适配器

1.4 电气输出条件

- 输出电压：24 V
- 输出电流：MAX 10 A
- 输出控制对象：压缩机驱动板
- 输出信号类型：DC

1.5 接口需求

例表：

接口名称	类型	数量	电平/协议	连接器件	连接方式	位于 PCB	备注
直流输入	电源	1	24 V	电源适配器	DC 圆口	分电板	高过流，总电源输入
直流输出	电源	1	24 V	压缩机驱动板	XT - 30 公头	分电板	高过流，为压缩机驱动板供电
直流输出	电源	1	24 V	压力变送器	WJ 5.08-3P	分电板	压力变送器电源输入
直流输出	电源	1	12 V	主控板 PCB	WJ 5.08-3P	分电板	给主控板的 12V 供电
GPIO INPUT	交互	1	3.3V	四脚按键	XHB 2.54 - 7P	交互板	上一页按钮
GPIO INPUT	交互	1	3.3V	四脚按键	XHB 2.54 - 7P	交互板	下一页按钮
TIM CH_x	交互	1	3.3V	编码器旋钮	XHB 2.54 - 7P	交互板	编码器旋钮 A 相
TIM CH_x	交互	1	3.3V	编码器旋钮	XHB 2.54 - 7P	交互板	编码器旋钮 B 相
GPIO INPUT	交互	1	3.3V	编码器按键	XHB 2.54 - 7P	交互板	编码器旋钮 按钮
TIM PWM CH_x	接口	1	3.3V PWM	4 PIN 风扇	PZ 2.54 - 4P	控制板	风扇速度输出脚
TIM CH_x	接口	1	3.3V 上升沿	4 PIN 风扇	PZ 2.54 - 4P	控制板	风扇测速脚
ADC	接口	1	模拟输入	NTC 热敏电阻	XHB 2.54 - 2P	控制板	压缩机吸气温度测量
ADC	接口	1	模拟输入	NTC 热敏电阻	XHB 2.54 - 2P	控制板	缸体温度测量
ADC	接口	1	模拟输入	NTC 热敏电阻	XHB 2.54 - 2P	控制板	排气温度测量
ADC	接口	1	模拟输入	NTC 热敏电阻	XHB 2.54 - 2P	控制板	过冷却温度测量
ADC	接口	1	模拟输入	NTC 热敏电阻	XHB 2.54 - 2P	控制板	供液温度测量
GPIO INPUT	接口	1	单总线	DHT 11 温湿度传感器	XHB 2.54 - 3P	控制板	测量环境温度湿度

接口名称	类型	数量	电平/协议	连接器件	连接方式	位于 PCB	备注
ADC	接口	1	模拟输入	压力变送器	板载走线	控制板	测量冷凝压力
I2C (SCL, SDA)	接口	1	I2C	OLED 显示屏	XHB 2.54 - 4P	交互板	显示对应数据，跨板长走线
TIM PWM CH_x	接口	1	5V PWM	压缩机驱动板	XHB 2.54 - 6P	控制板	控制压缩机转速，需做电平转换
GPIO OUTPUT	接口	1	3.3V	压缩机驱动板	XHB 2.54 - 6P	控制板	控制压缩机启停，需做电平转换
TIM CH_x	接口	1	3.3V	压缩机驱动板	XHB 2.54 - 6P	控制板	压缩机测速脚，需外部上拉
UASRT	接口	1	MODBUS	压缩机驱动板	XHB 2.54 - 4P	控制板	压缩机 Modbus 协议控制预留
Serial Wire	接口	1	SWDIO	ST - Link	1.27 测试点 - 5P	控制板	夹具程序烧录用
GPIO OUTPUT	接口	1	3.3V	电子膨胀阀	XHB 2.54 - 5P	控制板	控制电子膨胀阀 A 相
GPIO OUTPUT	接口	1	3.3V	电子膨胀阀	XHB 2.54 - 5P	控制板	控制电子膨胀阀 B 相
GPIO OUTPUT	接口	1	3.3V	电子膨胀阀	XHB 2.54 - 5P	控制板	控制电子膨胀阀 C 相
GPIO OUTPUT	接口	1	3.3V	电子膨胀阀	XHB 2.54 - 5P	控制板	控制电子膨胀阀 D 相
GPIO INPUT	接口	1	3.3V	侧插按键	板载	控制板	重置单片机，RESET MCU
GPIO OUTPUT	接口	1	3.3V	贴片 LED	板载	控制板	自定义指示灯，调试用

1.6 电源需求

- 主输入电源：24 V - 10 A（电源适配器参数）
- 板上各路电源：24 V - 12 V - 5 V - 3.3 V
- 是否有上电时序要求：无，统一上电即可
- 是否有大电流/脉冲负载：24 V 路电流最大，最高持续电流约 10 A，无脉冲；12 V 路电流次大，最高持续电流约 3.8 A，无脉冲；5 V 与 3.3 V 路电流最小，总和最高持续电流约 500 mA（3.3 V 路由 5 V 路线性稳压得到，故计算 5 V 路总和 500 mA 即可）

1.7 结构需求

- 板框尺寸：主控板最大尺寸限制 100 mm * 70 mm（矩形，长 * 宽），分电板与交互板无限制
- 最大高度限制：30 mm
- 安装孔数量与位置：分电板固定孔：2 个 M4 和 2 个 M2；主控板固定孔：2 个 M4 和 4 个 M2；交互板固定孔无要求。位置无要求，易于安装，固定牢固即可。若 M4 孔径排布困难，可换 M3
- 接插件出线方向：竖插，垂直于 PCB 插入端子
- 是否需要贴合外壳：电源板单边贴合，主控板无需求，交互板正面贴合

1.8 环境需求

- 工作温度：室温，10 - 40 °C
- 储存温度：室温，25 °C
- 湿度环境：室内正常湿度 10 % - 80 %
- 振动/冲击：无或很少
- 是否户外使用：否
- 是否防水/防尘：PCB 本体无防水防尘要求

1.9 成本与工艺目标

- PCB 层数目标：4 以下

- 铜厚目标：表层常规 1 oz，内层常规 0.5 oz
- 单板 BOM 成本目标：暂无
- 打样数量：5
- 是否考虑后续小批生产：是

1.10 本版不做的内容

明确本版不覆盖的内容，防止需求蔓延：

1. 蓝牙外机底座连调及相关功能实现
2. 储水槽水位传感相关电路及功能实现
3. MODBUS 协议控制压缩机的相关软件实现

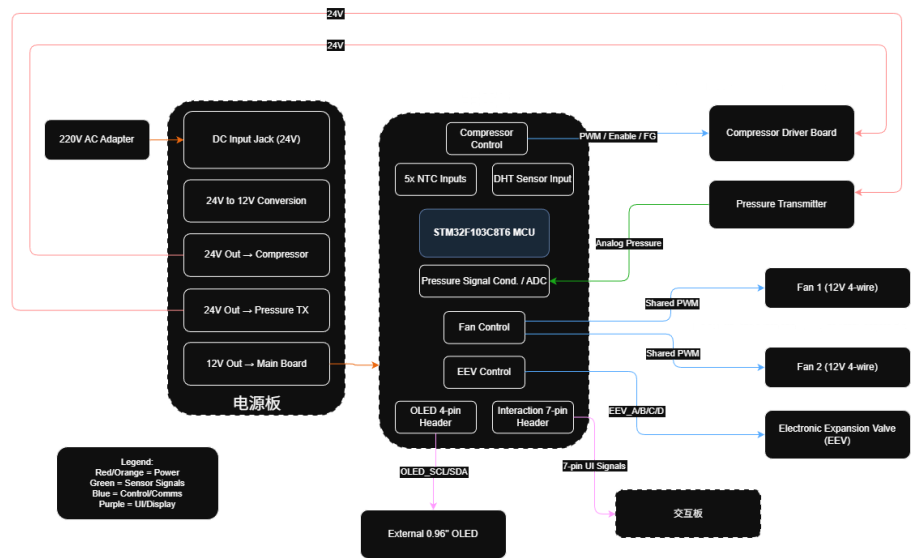
2. 系统方框图 + 电源树

文档名称：《卷云外机板 V2.0 系统架构说明》

版本：V2.0

项目名称：卷云外机板 V2.0

2.1 系统方框图



2.2 电源树

电源节点	来源	输出值	预估电流（最大值）	负载对象	备注
VIN	外部输入	24V	10A	全部三块板	直流电源主输入
24V_BUS	直通	24V	8A ?	压缩机	高感性负载，大电流
24V_BUS	直通	24V	20mA	压力变送器	小电流，精度要求高，分支细走线，禁止跨干扰平面
+12V	Buck	12V	4A	主控板及后级电路	大电流来自双风扇，两个都满转的情况下峰值约为 3A
+12V	Buck	12V	300mA	电子膨胀阀	静止未动作时几乎无电流
+5V	Buck	5V	700mA	HC-05 蓝牙串口及后级电路	主要电流来自后级电路
+3V3	LDO	3.3V	500mA	OLED / MCU / DHT11 及其余板上杂散电路	主要电流来自 MCU

2.3 模块划分

模块	子功能	是否关键模块	风险等级	备注
分电板一级降压模块	24V 转 12V	是	高	跨板供电，稳定性重点
主控板控制模块	MCU 最小系统 / 烧录接口	是	高	下载调试必须稳定
外挂显示模块	OLED 接口电路	否	中	跨板，长线 I2C 风险
主控板风扇驱动模块	风扇 / PWM / MOS	是	高	涉及温升
交互板交互模块	双按键 / 单旋钮 及其接口电路	否	中	跨板，长线 GPIO 风险
主控板二级降压模块	12V 转 5V / 3.3V	是	高	12V 为 PGND，与 DGND 单点接地实现功率部分隔离
主控板变送器采样模块	压力变送器 - 电流采样电路	是	高	电流采样易受干扰
主控板 5 路 NTC 采样模块	NTC 采样及其接口电路 * 5	是	高	电压采样易受干扰
主控板压缩机串口控制模块	压缩机 Modbus 协议串口接口电路	否	中	UART 等长走线
主控板压缩机传统控制模块	压缩机 GPIO 控制接口电路	是	中	电路需满足压缩机驱动板中陈述链接要求，如上拉开漏等
主控板蓝牙串口模块	HC-05 蓝牙串口接口电路	否	中	UART 等长走线
主控板温湿度采集模块	DHT11 温湿度传感器接口电路	是	中	单总线协议，时序敏感
主控板电子膨胀阀控制模块	电子膨胀阀开闭控制及其接口电路	是	中	EEV 12V 供电，需注意控制逻辑

3. 关键器件选型表

文档名称：《卷云外机板 V2.0 关键器件选型表》

版本：V2.0

项目名称：卷云外机板 V2.0

模块	器件类别	型号	封装	关键参数	选择理由	风险点
主控	MCU	STM32F103C8T6	LQFP48	Flash/RAM/IO/主频	便宜好使，引脚数量刚好	供货/假货
电源	Buck芯片	TPS54560DDAR	SOIC-8-EP	Vin/Vout/Iout	参数合适	高频开关带来的干扰
电源	Buck芯片	LGS5145	SOT-23-6	Vin/Vout/Iout	参数合适	高频开关带来的干扰
电源	LDO芯片	AMS1117-3.3	SOT-223	Vin/Vout/Iout	参数合适	负载及温升关系
接口	连接器	DC-S012A-D025-15A	插件,特殊封装	间距/电流	通用 DC 圆口，可以走大电流	方向/插拔寿命
保护	TVS	SMBJ30A	DO-214AA	Vrwm/Vc	参数合适	输入保护
晶体管	MOSFET	2N7002	SOT-23	Vds/Id/Rds(on)	一般开关控制，无功率级	栅压/发热
EEV控制芯片	达灵顿晶体管阵列芯片	ULN2003A	SOP-16	Vout/Iout/几路	参数合适	驱动能力
接口	连接器	XHB2.54 - 2P	插件,P=2.54mm	引脚数量、间距	NTC 热敏电阻用	方向/插拔寿命
接口	连接器	XHB2.54 - 3P	插件,P=2.54mm	引脚数量、间距	DHT11 用	方向/插拔寿命
接口	连接器	XHB2.54 - 4P	插件,P=2.54mm	引脚数量、间距	压缩机串口、蓝牙串口、OLED 用	跨板走线
接口	连接器	XHB2.54 - 5P	插件,P=2.54mm	引脚数量、间距	电子膨胀阀用	方向/插拔寿命
接口	连接器	XHB2.54 - 6P	插件,P=2.54mm	引脚数量、间距	压缩机 GPIO 控制用	跨板走线
接口	连接器	XHB2.54 - 7P	插件,P=2.54mm	引脚数量、间距	主控板与交互板连接用	跨板走线
接口	连接器	WJ500V-5.08-03P-14-00A	插件,P=5.08mm	引脚数量、间距	分电板与主控板电源连接用	螺钉式接线端子，压接牢固程度

补充检查项

已确认：

- ☒ datasheet 已下载
- ☒ footprint 已核对
- ☒ 引脚定义已核对

- ✓ 耐压/电流满足要求
 - ✓ 温度范围满足要求
 - ✓ 可采购
-